



Structs

Prof. Dr. Valter Vieira de Camargo

POO - 2026/1



O que é uma Struct ?

- Em C++, `struct` é uma forma de definir tipos compostos
- Permite agrupar variáveis (e funções) sob um mesmo nome
- Inspirado na struct da linguagem C
- Pode ter construtores, métodos normais e virtuais e herança (assim como uma classe)

Sim, é praticamente a mesma coisa
que uma classe

Acesso Padrão



```
struct Pessoa {  
    std::string nome;  
    int idade;  
};
```

```
class Aluno {  
    std::string nome;  
    int idade;  
};
```

Em Struct os membros (atributos e métodos) são públicos por padrão.

Nas classes, os membros são privados por padrão



Exemplo

```
struct Produto {  
    std::string nome;  
    double preco;  
  
    void exibir() {  
        std::cout << nome << ": R$ " << preco << std::endl;  
    }  
};
```

```
Produto p = {"Caderno", 12.5};  
p.exibir(); // acesso direto
```

Veja a forma de inicialização de uma variável do tipo Produto. Essa forma se chama “lista de inicialização agregada”. Funciona quando se declara uma struct ou classe sem construtor e todos os membros públicos. Isso é chamado de “tipo agregado”.

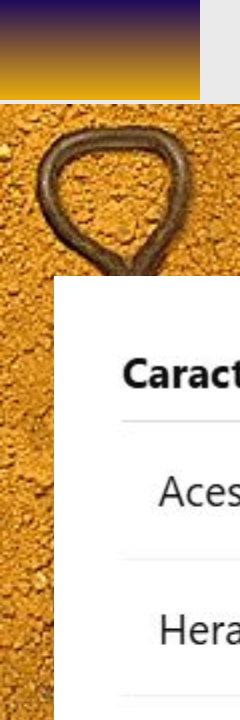


Tabela Comparativa

Característica	struct	class
Acesso padrão	public	private
Herança padrão	public	private
Uso comum	Dados simples (POD)	Orientação a objetos
Suporte a métodos	Sim	Sim
Encapsulamento	Possível, mas menos comum	Usual

Usar Struct ou Classe é uma questão de intenção. Quem está usando Struct apenas quer agrupar dados sob um nome mais genérico para facilitar. Quem realmente quer implementar orientado a objetos usa classes. Embora, seja bem possível de implementar OO usando só structs, apenas não é comum.